

Contenido



1. *Descripción general de la herramienta*
2. *Flujo de trabajo típico (paso a paso)*
3. *Visión general de interfaz de usuario*
4. *Tablero de control, reportes y visualizaciones*
5. *Fases de desarrollo del software – dónde estamos?*
6. *Requerimientos de sistema y acceso*
7. *Datos de entrada*
8. *Próximos pasos y versión 2026*
9. *Ficha técnica*

Descripción general de la herramienta

Qué es el BSA 2.0?



Herramienta de análisis de riesgo ante múltiples amenazas implementada en ArcGIS Pro y escrita en Python, diseñada para evaluar daños físicos y pérdidas económicas en infraestructura y otros activos críticos.



Qué preguntas responde?

- *¿Cuánto son los daños físicos esperados en la infraestructura vial? ¿Dónde?*
- *¿Cuánto son las pérdidas económicas asociadas a la interrupción de vías? ¿Dónde?*
- *¿Qué activos deberían priorizarse para análisis detallados, y posteriores operaciones de rehabilitación, mantenimiento, reconstrucción?*

Descripción general de la herramienta



Valor agregado

- *Traduce análisis complejos de riesgo en indicadores claros para priorizar inversiones.*
- *Opera de forma estandarizada a escala nacional / regional, permitiendo comparaciones entre corredores.*
- *Incentiva la actualización, documentación y uso de modelos de amenaza, exposición y vulnerabilidad.*
- *Facilita el diálogo entre especialistas técnicos, hacienda pública y tomadores de decisión dentro del Banco y en LAC.*

Descripción general de la herramienta

Dónde se inserta en el ciclo de planificación?



- *Herramienta para fases tempranas del ciclo de inversión (pre-factibilidad y factibilidad), orientada al nivel de red y portafolio: detección de “dónde mirar primero” y en qué corredores/activos concentrar recursos de análisis detallado.*
- *Insumo para estrategias y planes sectoriales de infraestructura resiliente, planes de gestión del riesgo y hojas de ruta de adaptación al cambio climático a escala nacional y/o regional.*



Descripción general de la herramienta

Quiénes lo podrán usar?

Usuarios estratégicos

- **Especialistas del BID (Transporte, cambio climático, DRM, etc.)**
- Ministerios de transporte/Obras públicas
- Ministerios de planificación/finanzas
- Sistemas nacionales de gestión del riesgo y Cambio Climático

Usuarios técnicos

- Unidades SIG en Gobiernos
- Unidades SIG en el BID
- Agencias de carreteras y unidades de conservación vial
- Consultores y centros de investigación en riesgo e infraestructura





Flujo de trabajo típico (paso a paso)

Del dato “bruto” al mapa de priorización

Preparar y estandarizar datos de red vial,
vulnerabilidad y amenaza

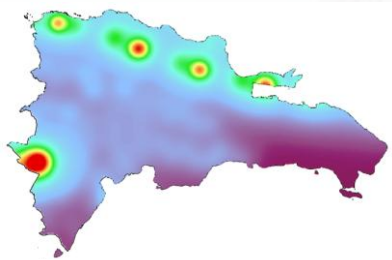
Calcular/insertar PIB per cápita

Definir longitud de análisis por segmento [m]

Cálculo de daños (DAE) y pérdidas (PAE)

Priorización e interacción con resultados en el
tablero de control

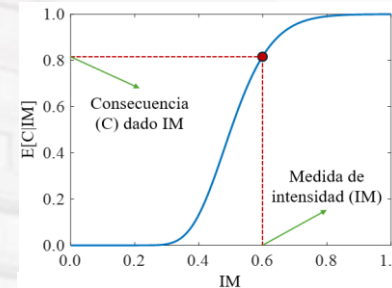
Flujo de trabajo típico (paso a paso)



Amenaza



Exposición



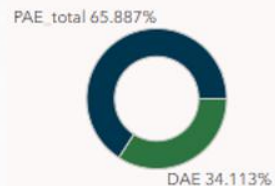
Vulnerabilidad



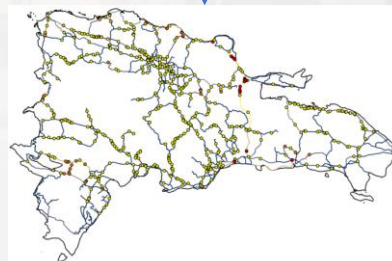
Operaciones



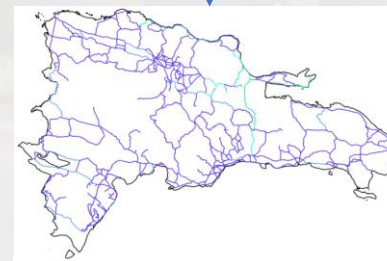
EAL vs EAD



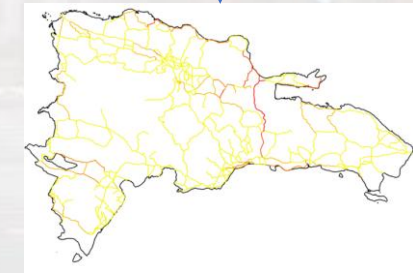
Estadísticas



Mapa daños



Mapa pérdidas



Priorización

Requerimientos del sistema y acceso



Fase inicial (Versión Alfa): uso por equipos técnicos del BID

- Instalación de ArcGIS PRO 2024
- Licencia Básica (Versión 3.2.x)
- También disponible para trabajo en línea
- Instalación del Toolbox "BSA 2.0" (.atbx)
- Entorno Python configurado

Fase intermedia (Versión Beta): Distribución controlada del Toolbox y documentos asociados

- Documentación básica
- Manual de experiencia de usuario
- Manual teórico

Fase final (Versión estable): Evolución hacia paquete Online

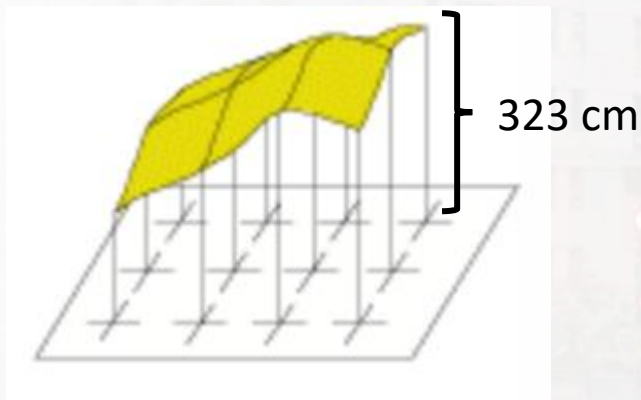
- Ejecución de casos de estudio (p. ej. ES, GT, CR, PN, RD, etc)

Datos de entrada

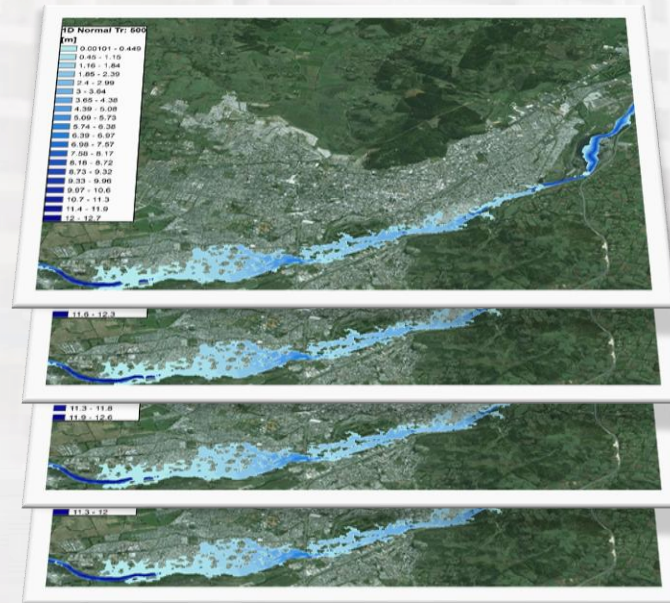
Amenaza: formatos de resultados para el BSA 2.0

El formato definido es el de imagen digital representada en mallas tipo ráster. (ESRI Grid, GeoTIFF y/o ASCII)

Para el caso de profundidad de inundación [m]



+	315	+	319	+	321	+	323
+	317	+	323	+	328	+	326
+	313	+	318	+	325	+	323



E₁(TH)

E₂(TH)

E₃(TH)

...

E_n(TH)



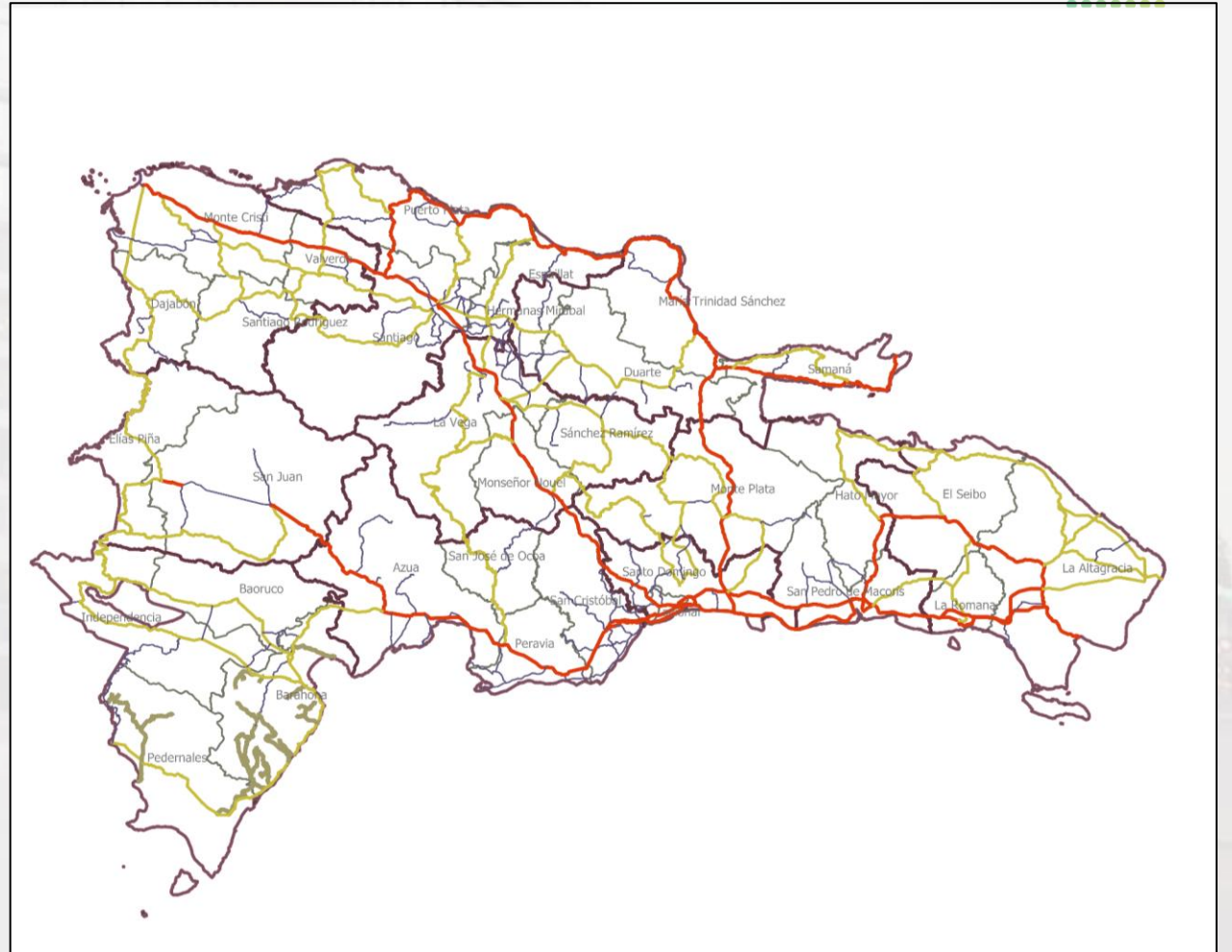
Datos de entrada

Exposición: Activos de la red vial

El formato definido es el de archivo shapefile (.shp) tipo polilínea para la red vial, obras de drenaje y túneles y de tipo punto para red de puentes

Activos Red Vial

(Red Vial, Puentes, Túneles, Obras de Drenaje)



Datos de entrada

Vulnerabilidad

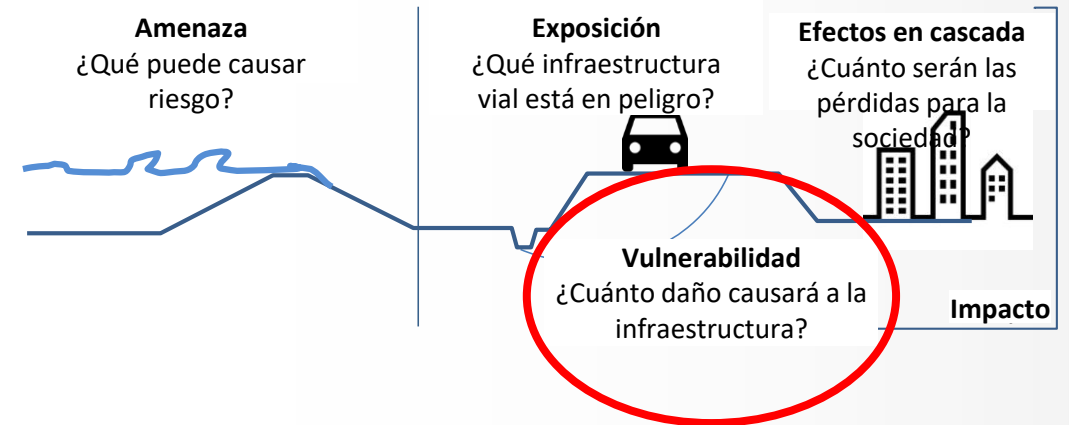
El formato definido es el de base de datos en formato simple separado por comas (.csv)

Daños físicos de la red vial:

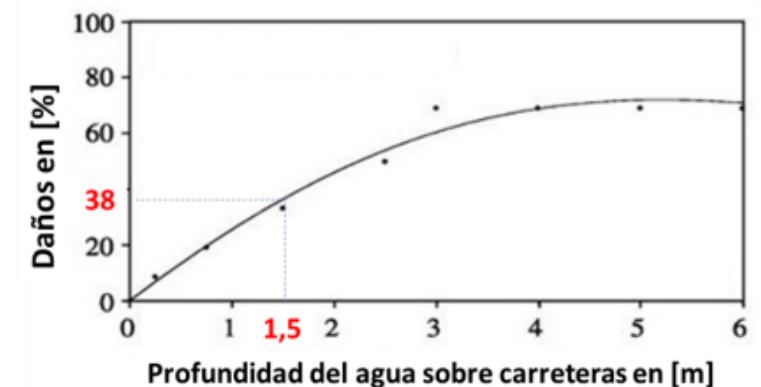
- Para cada uno de los distintos niveles de las amenazas (Tr)
- Para cada uno de los tipos de activos a considerar (vías, alcantarillas, etc)

Costos de reparación por nivel de amenaza, por tipo de activo

- Basada en la literatura / y la experiencia del país
- Basada en los costos promedios de reconstrucción



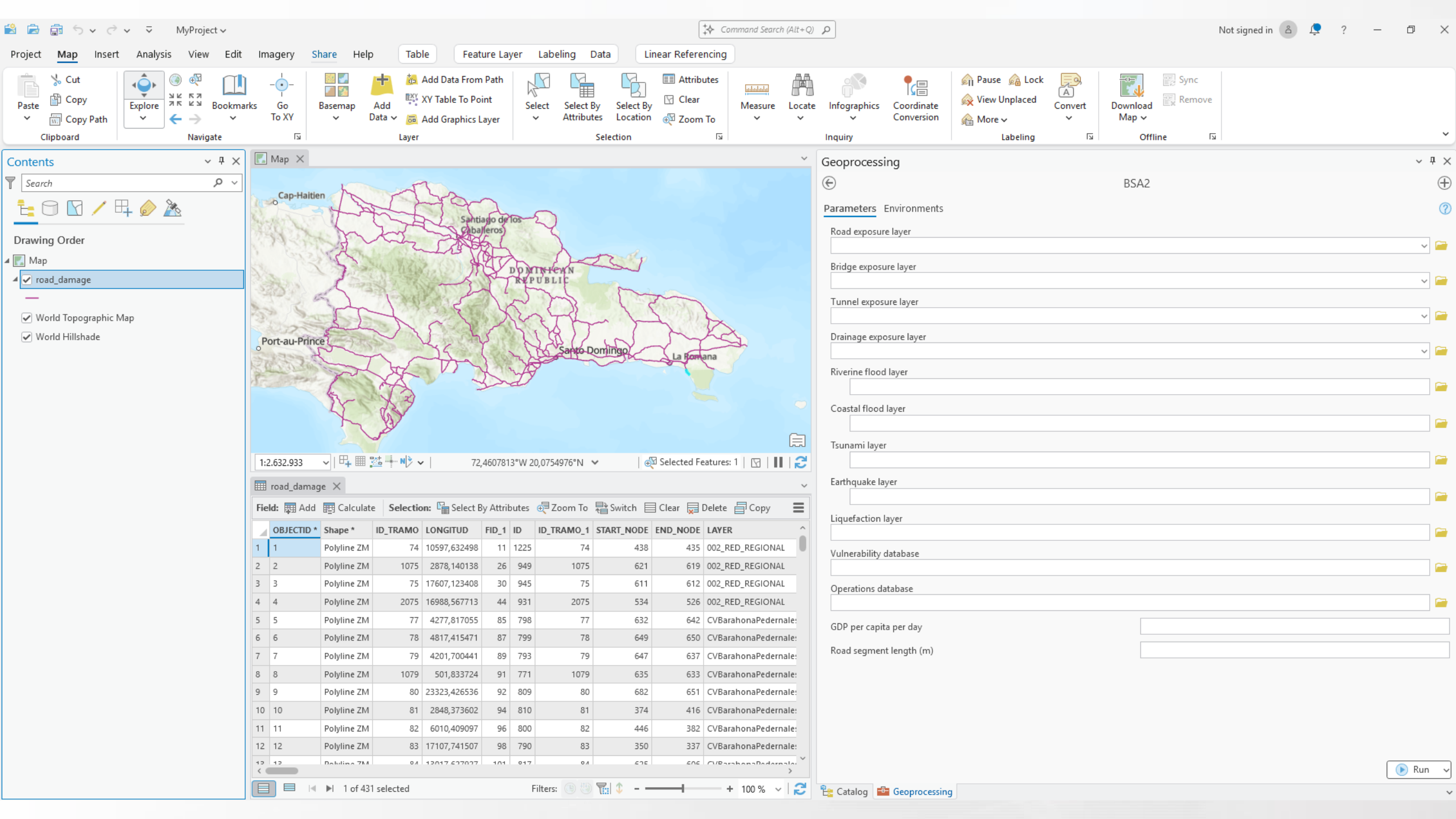
El contexto del análisis de riesgo para carreteras
(Bles, Costa et. al 2019)



Visión general de Interfaz de Usuario



ArcGIS[®] Pro



Tablero de control, reportes y visualizaciones



Blue Spot Analysis-2.0

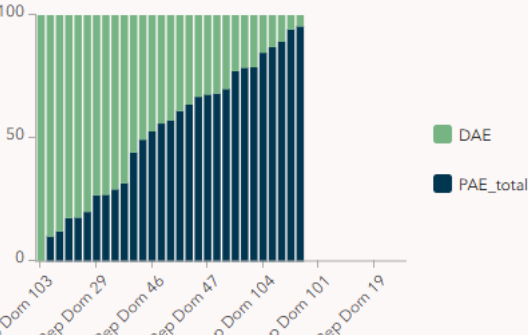
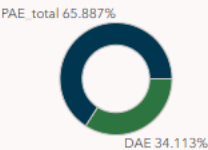
General View

Hazard-Exposure Summary

BSA Calculator

Comparison of Expected Annual Loss (EAL) vs. Expected Annual Damage (EAD)

EAL vs EAD



Length Assessed

5,694,272.513 Mts

Expected Annual Damage (EAD) Total

\$ 16,507,897.776 DOP

Expected Annual Loss (EAL) Total

\$ 31,884,317.541 DOP

Find address or place



Cap-Haitien

Santiago de los Caballeros

Port-au-Prince

Santo Domingo

San Juan

San Pedro de Macoris

San Francisco de Macoris

San Cristobal

San Juan de los Rios

San Juan de los Rios

San Juan de los Rios

San Juan de los Rios

San Juan de los Rios

San Juan de los Rios

San Juan de los Rios

San Juan de los Rios

San Juan de los Rios

San Juan de los Rios

San Juan de los Rios

San Juan de los Rios

San Juan de los Rios

San Juan de los Rios

San Juan de los Rios

San Juan de los Rios

San Juan de los Rios

San Juan de los Rios

San Juan de los Rios

San Juan de los Rios

San Juan de los Rios

San Juan de los Rios

San Juan de los Rios

San Juan de los Rios

San Juan de los Rios

San Juan de los Rios

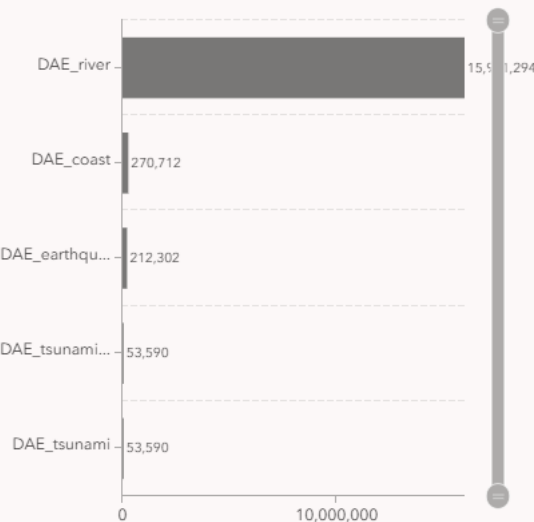
San Juan de los Rios

San Juan de los Rios

San Juan de los Rios

San Juan de los Rios

Sum of DAE by Hazard



Seismic



Tsunami



Flooding riverine



< 1 of 431 >



RD-7

Tramo	RD-7
Nombre	Autopista Juan Pablo II
Capa	001_TRAMOS_TRONCAL
Ancho de la vía	12,0
Tipo	Troncal
DAE Total	\$ 4547259 DOP
PAE Total	\$ 1491264 DOP
Prioridad	\$ 6038523 DOP
Asfaltada	S
Dirección	Bidireccional
Asignación	Estimado
Longitud(mts)	65698.4

Tunnels results

DAE



Segments

TRAMO_ATT	LONGITUD	LAYER	NOMBRE_ATT	RD_Tipo	DAE_total	PAE_total
	31674.402918	003_RED_LOCAL		Local	0.000000	0.000000
	13970.564805	003_RED_LOCAL		Local	0.000000	0.000000
	2163.234791	003_RED_LOCAL		Local	0.000000	0.000000

Requerimientos del sistema y acceso

Qué se necesita para poner a funcionar el BSA 2.0?

Componente	Requerimiento mínimo / base	Recomendado para uso fluido
Sistema operativo	Windows 10/11, 64 bits	Windows 10/11 actualizado, 64 bits
Plataforma SIG	ArcGIS Pro 3.2.x con licencia válida (Standard o Advanced)	ArcGIS Pro 3.2.x con extensiones activas según proyecto
Extensiones sugeridas	Spatial Analyst (para ráster), geoprocursos básicos	Spatial Analyst + otras extensiones relevantes (3D Analyst, Network, etc.)
Python	Entorno arcgispro-py3 instalado con ArcGIS Pro	Entorno arcgispro-py3 + posibilidad de instalar librerías adicionales
Memoria RAM	8 GB	≥ 16 GB (especialmente para análisis a escala nacional/regional)
Procesador (CPU)	4 núcleos	8 núcleos o más, multiprocesamiento habilitado
Almacenamiento	≥ 20 GB libres para datos y resultados	SSD dedicado para proyectos SIG y datasets de riesgo
Conectividad	Acceso a red interna/repositorio del BID o de la institución (para datos y actualizaciones)	Conexión estable para sincronizar datos, respaldos y versiones de la herramienta



Requerimientos del sistema y acceso

Qué conocimientos teóricos básicos se requieren?

Nivel	Tema	Contenido recomendado
Básico	Gestión del riesgo de desastres	Conceptos de amenaza, exposición, vulnerabilidad, riesgo, escenarios y gestión del riesgo.
	Cambio climático	Nociones de escenarios de cambio climático y su relación con amenazas hidrometeorológicas.
	Infraestructura vial	Tipos y jerarquía de vías, elementos asociados (puentes, drenaje, taludes) y su función básica.
	Costos e infraestructura	Nociones generales de costos de construcción, reposición y mantenimiento de infraestructura vial.
Deseable	Vulnerabilidad y daño	Familiaridad con conceptos de vulnerabilidad física, curvas de fragilidad y funciones de daño aplicadas a carreteras y puentes.
	Evaluación económica	Valoración de pérdidas económicas y priorización de inversiones.
	Políticas y marcos de GRD/CC	Conocimiento de lineamientos institucionales de gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático en el sector transporte.
	Experiencia en proyectos	Participación previa en proyectos de infraestructura vial con componentes de riesgo o resiliencia.



Requerimientos del sistema y acceso

Qué conocimientos prácticos básicos se requieren?

Nivel	Tema	Contenido recomendado
Básico	Manejo de ArcGIS Pro	Crear y abrir proyectos, gestionar mapas, paneles y geodatabases.
	Capas vectoriales y ráster	Cargar, visualizar y revisar metadatos y sistemas de referencia espacial.
	Tablas de atributos	Seleccionar y filtrar registros, realizar joins/relates, editar campos y usar la calculadora de campos.
	Geoprocesos básicos	Uso de herramientas como Clip, Intersect, Dissolve, Buffer y recorte/proyección de ráster.
	Organización de datos	Gestión de carpetas, rutas de entrada/salida, creación de feature classes en geodatabases.
Deseable	Toolboxes y modelos	Experiencia ejecutando toolboxes personalizados, ModelBuilder o scripts integrados en ArcGIS Pro.
	Entornos de procesamiento	Configuración de extent, cell size, máscara de procesamiento y otras opciones de Environment.
	Rendimiento y grandes datos	Manejo de datasets grandes y criterios básicos para optimizar tiempos de procesamiento.
	Python y automatización	Nociones básicas de Python/ArcPy para ajustar o extender procesos (no obligatorio pero útil).
	Comunicación de resultados	Diseño de mapas temáticos, simbología por clases de riesgo y generación de layouts para informes.